

IO 服务器自主 OPC DA 采集 技术方案

约翰·刘

2026 年 7 月 13 日

摘要

本文档阐述通过逆向工程力控 pSpace 6.0 实时数据库系统，实现对油田 IO 服务器（11.66.12.130:8889）的自主 OPC DA 数据采集方案。核心技术路线包括：psAPISDK.dll 接口逆向、pSpace 协议分析、CommBridge 协议还原、12 种保护装置设备建模，以及本机全栈模拟环境构建。最终实现在不依赖原厂 IoProject/IoMonitor 的情况下，自主选择设备参数完成实时数据采集。

1 项目背景

1.1 现状分析

某油田 IO 采集系统基于力控 pSpace 6.0 平台构建，核心架构为：

```
RTU(200+) → CommBridge(:53001) → IoMonitor → IoCommit → Oracle  
OPC DA → IOMan(TCP:8889) → pSpace(11.66.12.130) → IoCommit → Oracle
```

系统已稳定运行多年，但存在以下问题：

1. 采集参数由 IoProject 固定分配，无法动态调整设备列表
2. 依赖原厂 IoMonitor/IoCommit 全套组件，维护成本高
3. pSpace 服务部署在远程服务器（11.66.12.130），开发调试不便
4. 缺乏离线开发环境，新功能验证依赖生产网络

1.2 建设目标

1. 实现自主选择设备参数完成 OPC DA 实时数据读取
2. 构建本机全栈模拟环境，支持离线开发调测

3. 建立完整的 IO 服务器知识本体，覆盖实体、关系、约束、闭环四层
4. 提供五条可选的 OPC DA 数据访问路径

2 逆向工程成果

2.1 进程架构还原

通过 WinRM 远程查询 131 生产服务器，提取了完整的进程快照：

表 1: 131 生产服务器进程清单

进程	PID	内存	功能
IoProject.exe	5096	306MB	总调度，进程编排
IoMonitor.exe	18400	61MB	GUI 监视，Oracle 写库
CommBridge.exe	19240	32MB	DTU/RTU 桥接网关
IOMan.exe ×8	多个	–	设备采集器（OPC×7 + Modbus×1）
IoCommit.exe ×7	多个	–	批量写 Oracle

2.2 IOMan 命令行格式

从 wmic 进程快照提取的 IOMan 启动参数：

```
IOMan.exe -aaa IO<SharedMemID>,<IoMonitorHwnd>,<DevType>,<DBName>,<DevCount>:<DevID1>,<DevID2>,...
```

实例1 (Modbus): -aaa IO7CEE918,3B6C0B5C,1,IOCommitDB0,10:02012170058,02105100097,...

实例2 (OPC): -aaa IO7CEE898,3B6C0B5C,0,IOCommitDB0,10:02110080028,02110110045,...

参数解析（出自 IOMan.exe 格式字符串 IO%X,%X,%d,）:

- SharedMemID: 共享内存唯一 ID（Global 命名空间）
- IoMonitorHwnd: IoMonitor 窗口句柄（WM_COPYDATA IPC）
- DevType: 0=OPC DA 采集，1=Modbus RTU 采集
- DBName: IOCommit 数据库编号
- DevCount/DevIDs: 设备数量及 ID 列表

2.3 依赖链根因分析

```

pSpace Server (130:8889) ← 唯一远程依赖
    ↑ psAPI TCP协议
IoMonitor.exe (可启动, 不连pSpace则无功能)
    ↑ FindWindow + 共享内存
IoProject.exe (无pSpace依赖! 可独立运行)
    ↑ CreateProcess
IOMan.exe (ConnectEx需要pSpace服务)
  
```

关键发现: IoProject.exe 不依赖 psAPISDK.dll, CommBridge.exe 也不依赖。这两个核心二进制可在本机独立运行。

3 psAPISDK 接口逆向

3.1 SDK 来源

从力控 pSpace 6.0.1.9 SDK 开发包获取完整头文件, 包含:

- psAPIServer.h: 服务器连接 (Connect/Disconnect/IsConnected)
- psAPIReal.h: 实时数据读写 (ReadList/Subscribe/Write)
- psAPIHis.h: 历史数据查询
- psAPIAlarm.h: 告警管理
- psAPITag.h: 标签管理和查询
- psAPIVariant.h: 变体数据类型处理
- psAPICommon.h: 基础类型定义 (PSHANDLE=uint16, PSAPIStatus=int32)

3.2 关键函数签名

// 服务器连接

```

PSAPIStatus psAPI_Server_Connect(
    PSSTR pszServer,          // "IP:Port", 如"11.66.12.130:8889"
    PSSTR pszUserName,        // "admin"
    PSSTR pszPassword,        // "DQYTA11_pass"
    PSHANDLE *phServer);      // 返回连接句柄(uint16)
  
```

// 实时数据读取

```
PSAPIStatus psAPI_Real_ReadList(  
    PSHANDLE hServer,  
    PSUINT32 nCount,          // Tag 数量  
    PSUINT32 *pTagIds,        // Tag ID 数组  
    PS_VARIANT **ppValues,    // 返回值数组  
    PSAPIStatus **ppErrors); // 错误码数组
```

3.3 PS_DATA 内存布局（实测）

表 2: PS_DATA 结构体内存布局（pack=4, 24 字节/记录）

偏移	大小	字段
0-3	4B	Time.Seconds (uint32 LE)
4-7	4B	Time.NanoSec (uint32 LE)
8-11	4B	DataType (uint32, =11)
12-15	4B	(reserved)
16-19	4B	Float Value (float32 LE)
20-23	4B	Quality (0xC0=GOOD)

4 五条 OPC DA 数据访问路径

表 3: OPC DA 数据访问路径对比

#	路径	实时	离线	状态
	Python Mock 全栈模拟	—	是	已验证 (56 设备)
	dgiot_lite Oracle 管线	否	否	已通 (26 万条)
	psAPISDK 直连 pSpace	是	否	已通 (自主读 Tag)
	IoProject 注入自定义 IOMan	是	否	格式已验证
	DCOM 直连 Kepware OPC DA	是	否	脚本就绪

4.1 路径：psAPISDK 直连（核心方案）

完整调用链：

```
psAPI_Common_StartAPI()  
→ psAPI_Server_Connect("11.66.12.130:8889", "admin",  
                        "DQYTA11_pass", &handle)  
→ handle=0x0001  
→ psAPI_Real_ReadList(handle, 3, [5000,5001,5002],  
                        &values, &errors)  
→ values=[1.875, 1.875, 1.875]  
→ timestamp=2026-07-13 19:35:06（实时！）  
→ quality=GOOD
```

实测数据：

Tag ID	值	时间戳	质量
5000	1.8750	2026-07-13 19:47:06	GOOD
5501	2.2437	2026-07-13 19:46:59	GOOD
6001	3.6946	2025-12-04 14:06:54	旧数据
10000	3.0440	2026-07-11 20:12:20	旧数据

活跃 Tag ID 范围：5000–15000，值范围 1.7–3.7（工程值，A/kV/kW），有效 Tag 以约 500 为间隔分布。

4.2 路径：本机全栈模拟

```
$ python tools/dev_env.py --scale 56
```

服务	端口	状态
CommBridge	:53002	DTU桥接
IoMonitor	:9002	数据汇聚
IoCommit	:9003	数据写入
IoProject	:9001	进程编排
pSpace mock	:18889	pSpace数据源
OPC DA mock	:13500	OPC数据源
Modbus TCP	:502	直连轮询

支持 20–100 台设备模拟，12 种设备类型全覆盖，带真实 Device.ini 通道配置和 Change-Data 转换系数。

5 12 种保护装置设备建模

编码	名称	通道配置	转换系数
0x00	DSL-31A 断 路器	20 通道	$C0=170/8192$ (电 流/电压)
0x10	DST-31A 变 压器差动	15 通道	$C1=8.5/8192$ (接 地电流)
0x20	DBPA-31A 备 用电源	13 通道	$C2=170/8192$ (相 电压)
0x30	DSB-31A 变 压器后备	20 通道	$C3=170 \times 8.5/8192$ (功 率)
0x40	电动机保护	19 通道	$C4=1/8192$ (功 率因数)
0x50	DST-22D 变 压器差动	20 通道	$C5=2/8192$ (频 率)
0x60	DSB-22D 变 压器后备	20 通道	$C6-9=1$ (直通)
0x70	DSL-24D 断 路器	20 通道	—
0x80	DGP-11 变压 器差动保护	21 通道	—
0x90	DGP-12 变压 器后备保护	24 通道	—
0xA0	DGP-13 接地 保护	22 通道	—
0xB0	DMP-31A 电 动机保护	19 通道	—

物理量转换公式： $Y = raw \times Coefficient[i]$ ，基准标定值 8192(0x2000)。

6 部署与使用

6.1 环境要求

- 32 位 Python 3.11 (C:\Python311-32\)
- IO ServerOnLine 目录 (含 psAPISDK.dll 及依赖 DLL)
- 网络可达 11.66.12.130:8889

6.2 采集器使用

```
# 读取指定 Tag ID
C:\Python311-32\python.exe tools/pspace_collector.py \
    --ids "5000,5501,6001,10000"

# 扫描活跃 Tag
C:\Python311-32\python.exe tools/pspace_collector.py \
    --scan --start 1 --end 20000 --step 100

# 启动离线模拟环境
python tools/dev_env.py --scale 20
```

7 风险与缓解

风险	概率	缓解措施
pSpace 密码变更	低	定期巡检连接状态
130 网络中断	低	方案 离线模拟可替代
Tag ID 映射缺失	高	待 从 Oracle SYS_POINTRELATION 提取
32 位 Python 兼容性	低	已封装独立采集器脚本

8 总结

本项目通过三周逆向工程，完整还原了力控 pSpace 6.0 系统的 IO 采集架构，实现了不依赖原厂组件的自主 OPC DA 数据读取。核心成果包括：**psAPISDK 接口逆向**（3525 导出函数全量枚举）、**pSpace 协议对接**（Connect→ReadList 全链路打通）、**本机全栈模拟**（7 服务 + 56 设备离线可调）、**五条数据访问路径**（涵盖 Mock/Oracle/psAPI/IOMan/DCOM）。